Статистические критерии

Критерий согласия Пирсона χ^2

Критерий согласия Пирсона χ^2 (хи-квадрат) применяют для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения предполагаемому теоретическому распределению при большом объеме выборки (n > 100) и больших частотах (n_i > 5) вариант x_i

За меру расхождения эмпирического и теоретического распределений английский математик Пирсон принял величину χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{l} \frac{(n_i - n_i')^2}{n_i'}$$

где n_i— эмпирические частоты, n_i'— теоретические частоты.

Применение критерия χ^2 к проверке гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности значений признака ***X*** осуществляется по следующему правилу.

Правило применения критерия χ^2

1. По имеющейся выборке сделать предположение о нормальном законе распределения признака ***X*** генеральной совокупности. Затем найти

оценки параметров этого закона, т.е. найти $\bar{x}, S^2$.

2. Вычислить теоретические частоты n_i по формуле

$$n_i' = \frac{nh}{S}\varphi(u_i)$$

где ***n***— объем выборки, ***h***— шаг, ***S*** – выборочное среднее квадратическое отклонение, $u_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S}, \varphi(u_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2u^2/2}$ - находится по таблице, приложение 1.

Для вычисления теоретических частот составить табл.

x_i	$x_i - \bar{x}$	$u_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S}$	$\varphi(u_i)$	$n_i' = \frac{nh}{S}\varphi(u_i)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Полученные частоты n_i округлить до целых.

3. Вычислить величину χ^2 по формуле $\chi^2 = \sum_{i=1}^{l} \frac{(n_i - n_i')^2}{n_i'}$

и обозначить ее через χ_0^2

Расчет вести, пользуясь.

n_i	n_i'	$n_i - n_i'$	$(n_i - n_i')^2$	$\frac{(n_i - n_i')^2}{n_i'}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
				χ_0^2

4. Найти число степеней свободы ***k*** (параметр распределения Пирсона) по формуле ***k = s - r = s - 3,*** где ***s*** — число интервалов вариационного ряда, ***r*** — сумма числа параметров теоретического закона распределения. Для нормального распределения признака X принято ***r = 3*** (учитываются параметры нормального распределения M_x, σ а также объем выборки ***n***).

5. Выбрать уровень значимости α

6. По найденному числу степеней свободы ***k*** и уровню значимости α, пользуясь таблицей значений Приложение 2, определить критическое $\chi_{кр}^2$ значение .

Если $\chi_0^2 < \chi_{кр}^2$, то нет достаточных оснований отвергнуть выдвинутую гипотезу о нормальном распределении признака ***X***. Если гипотеза $\chi_0^2 > \chi_{кр}^2$ о нормальном распределении признака ***X*** отвергается.

Критерий Романовского

Для оценки близости эмпирического распределения признака ***X*** к нормальному теоретическому Романовский предложил вычислять отношение:

$$\left|\frac{\chi^2 - k}{\sqrt{2k}}\right|$$

где χ^2 — статистика критерия Пирсона, используя опытные данные, ***k = s – 3*** — число степеней свободы. Если указанное отношение по модулю меньше трех, то расхождение между теоретическим и эмпирическим распределениями считается несущественным, т.е. можно принять, что данное эмпирическое распределение моделируется нормальным распределением.

Если отношение больше трех, то у нас нет оснований считать, что эмпирическое распределение признака ***X*** подчиняется нормальному закону распределения.

Критерий Колмогорова

Критерий Колмогорова в своем классическом виде является более мощным, чем критерий Пирсона, и может быть использован для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения любому теоретическому непрерывному распределению ***F(x)*** с заранее известными параметрами. Однако параметры функции распределения ***F(x)***, как правило, нам неизвестны, и их оценка производится по данным самой выборки. Это обстоятельство накладывает ограничения на возможность широкого практического применения критерия: он может быть использован только для проверки соответствия опытных данных лишь некоторым конкретным функциям распределения. Для проверки соответствия эмпирического распределения теоретическому нормальному распределению критерий Колмогорова применяют следующим образом.

Вычисляется статистика λ критерия Колмогорова по формуле:

$$\lambda = D/\sqrt{n}$$

Где $D = \max|M - M'|$ — максимум абсолютного значения разности между накопленными эмпирическими частотами ***M*** и накопленными теоретическими частотами M' ***n***— объем выборки.

По вычисленному λ находят значение функции:

$$K(\lambda) = 1 - \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2\lambda^2}$$

— вероятность того, что λ достигает данной величины.

Если найденному значению λ соответствует очень малая вероятность, т.е. $K(\lambda) < 0{,}05$, то имеет место существенное расхождение между эмпирическим и теоретическим распределениями, которое нельзя считать случайным. Следовательно, рассматриваемая выборка не может быть смоделирована нормальным законом распределения. Если вероятность $K(\lambda) > 0{,}05$, то расхождение между частотами может быть случайным, и распределения хорошо соответствуют одно другому.

Значения $K(\lambda)$ находят по таблице

λ	$K(\lambda)$	λ	$K(\lambda)$
0,30	1,0000	1,10	0,1777
0,35	0,9997	1,20	0,1122
0,40	0,9972	1,30	0,681
0,45	0,9874	1,40	0,397
0,50	0,9639	1,50	0,222
0,55	0,9228	1,60	0,120
0,60	0,8643	1,70	0,052
0,70	0,7112	1,90	0,015
0,75	0,6272	2,00	0,007
0,80	0,5441	2,10	0,0003
0,85	0,4653	2,20	0,0001
0,90	0,3927	2,30	0,0001
0,95	0,3275	2,40	0,0000
1,00	0,2700	2,50	0,0000

Критерий Ястремского

Для проверки соответствия данной выборочной совокупности признака ***X*** нормальному распределению составляется неравенство:

$$J \le 3\sqrt{2l+4Q},$$

$$где\ J = |c-l|;$$

$$c = \sum \frac{\left(n_i - n_i'\right)^2}{n_i'\ q_i'}$$

$$n_i - эмпирические\quad частоты$$

$$n_i' \ - теоретические\ частоты$$

$$l - число\ столбцов\ дискретного\ вариационного\ ряда$$

$$q_i' \ = 1 - p_i';\ p' = \frac{n_i'}{n}; n - обьём\ выборки.\ Если\ l < 20, то\ Q = 0.6$$

Если вычисленное значение ***J*** меньше $3\sqrt{2l+4Q}$, то гипотеза о близости эмпирического распределения признака ***X*** к нормальному закону распределения принимается. При значениях ***J*** больших $3\sqrt{2l+4Q}$, расхождения между эмпирическим и теоретическим распределениями существенно. В этом случае данные выборки не будут подчиняться нормальном закону распределения.

Для вычисления величины ***c*** составляется табл.

x_i	n_i	n'_i	p'_i	q'_i	$n_i - n'_i$	$(n_i - n'_i)^2$	$n'_i q'_i$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i q'_i}$
$\sum$								$c =$

Приближенные критерии нормальности распределения

Для проверки гипотезы о соответствии данной выборки нормальному закону распределения используют выборочные статистики: асимметрию и эксцесс. Их вычисляют по формулам из Лаб.1.

Затем вычисляют их средние квадратические отклонения по формулам:

$$S_{A_s} = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+3)}};$$

$$S_{E_x} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}}.$$

Если $|A_s| < S_{A_s}, |E_x| < S_{E_x}$, то выборочная совокупность подчиняется нормальному закону распределения. Если и заметно больше своих средних квадратических отклонений, то выборочная совокупность не будет распределена по нормальному закону.